

Tecnológico de Costa Rica



Administración de
Tecnología de Información

Curso:

TI6900 Inteligencia de negocios

Proyecto #1

Estudiantes:

Jose Pablo Silesky, 2023135259

Diego León Abarca, 2022008025

Luis Alberto Fernandez Bonilla, 2023143848

Dylan Retana Arce, 2018132666

Gabriel Meza Masís, 2022116316

Profesor:

Lic. Michael Sánchez Soto

I Semestre 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Descripción general del caso	3
Objetivos del proyecto	3
Herramientas seleccionadas	3
1. Comprensión del Caso y Definición de Requerimientos	3
1.1. Descripción del Problema de Negocio	3
1.2. Usuarios de Información	4
1.3. Indicadores Clave (KPIs)	5
1.4. Variables de Análisis	5
1.5. Preguntas de Negocio	6
2. Origen y la estructura de la base de datos transaccional [Luis]	6
3. Diseño del modelo dimensional [JP]	6
3.1. Diagrama – Pendiente	6
3.2. Diccionario de datos de la solución dimensional - Pendiente	6
4. Diseño del ETL	6
4.1. Descripción de reglas de transformación.	7
4.1.1. Separación lógica de entidades	7
4.1.2. Construcción de dimensión fecha	8
4.1.3. Consolidación de reservas repetidas	8
4.1.4. Integración de dimensiones con la tabla de hechos	8
4.2. Descripción de reglas de limpieza	9
4.2.1. Tratamiento de valores nulos textuales	9
4.2.2. Conversión de tipos de datos	9
4.2.3. Normalización de fechas para cálculos	9
4.2.4. Eliminación de duplicados en dimensiones	9
4.3. Descripción de reglas de homologación	10
4.3.1. Estandarización de nombres de columnas	10
4.3.2. Homologación de estados de reserva	10
4.3.3. Homologación de estructura temporal	10
4.4. Descripción de reglas de derivación y carga	10
4.4.1. Cálculo de cantidad de huéspedes	11
4.4.2. Cálculo de noches de estadía	11

4.4.3.	Cálculo de antelación de reserva	11
4.4.4.	Derivación de ingreso por servicios	11
4.4.5.	Derivación de ingreso por habitación	11
4.4.6.	Derivación de ingreso total	11
4.4.7.	Derivación de flags analíticos	11
4.5.	Descripción de reglas de carga	12
4.5.1.	Carga de dimensiones	12
4.5.2.	Carga de tabla de hechos	12
4.5.3.	Estructura final de salida	13
4.6.	Evidencia de la ejecución del ETL	13
5.	Respuesta a las preguntas de negocio mediante la solución analítica implementada <i>[Dylan]</i>	13
6.	Conclusiones <i>[Todos]</i>	13
6.1.	<i>Limitaciones encontradas - Pendiente</i>	13
6.2.	<i>Posibles mejoras futuras - Pendiente</i>	13
6.3.	<i>Conclusiones - Pendiente</i>	13
	Referencias Bibliográficas	13

Introducción

Descripción general del caso

El presente proyecto tiene como caso de estudio una cadena hotelera con múltiples propiedades distribuidas en distintas ubicaciones geográficas, cuya operación genera grandes volúmenes de información provenientes de sistemas de reservas, *check-in* y *check-out*, facturación de servicios complementarios y canales de venta digitales y físicos. La dispersión de estos datos impide que los equipos directivos y operativos cuenten con una visión consolidada del negocio, dificultando la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran la ausencia de visibilidad sobre la rentabilidad por propiedad y temporada, la dificultad para analizar el comportamiento de las cancelaciones y los *no-shows*, y el desaprovechamiento del potencial de ingresos provenientes de servicios complementarios como restaurante, spa, tours y traslados. A esto se suma la necesidad de comprender qué canales de reserva y perfiles de huésped generan mayor valor para el negocio.

Para abordar esta problemática, el proyecto diseña e implementa una solución integral de Inteligencia de Negocios que centraliza la información operacional de la cadena hotelera mediante una base de datos transaccional en PostgreSQL, un proceso ETL desarrollado en KNIME Analytics Platform, un modelo dimensional tipo estrella, y una capa analítica implementada en Python sobre Google Colab. Esta solución busca transformar los datos operacionales en conocimiento útil para la gestión estratégica y operativa de la organización.

Objetivos del proyecto

1. **Objetivo General:** Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios para una cadena hotelera que integre, transforme y exponga su información operacional mediante un modelo dimensional, un proceso ETL documentado y una capa analítica funcional, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas.
 - **Objetivos Específicos:**
 - a. Diseñar una base de datos transaccional en PostgreSQL que modele los procesos operacionales de la cadena hotelera, incluyendo reservas, huéspedes, habitaciones, propiedades, facturación y servicios complementarios.
 - b. Construir un modelo dimensional tipo estrella que permita el análisis multidimensional de la operación hotelera, definiendo dimensiones, métricas y hechos alineados con los KPIs del negocio.
 - c. Implementar un proceso ETL en KNIME Analytics Platform que aplique reglas de limpieza, transformación, homologación y derivación para cargar el modelo dimensional a partir de la fuente transaccional.
 - d. Desarrollar una capa analítica en Python que responda las preguntas de negocio definidas, utilizando los archivos dimensionales generados por el ETL como fuente de datos.
 - e. Calcular y visualizar los KPIs clave del negocio hotelero —incluyendo Tasa de Ocupación, ADR, RevPAR, Tasa de Cancelación y Tasa de No-Show— para apoyar la toma de decisiones en los distintos niveles organizacionales.

Herramientas seleccionadas

Para el desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios se seleccionaron las siguientes herramientas, tomando en cuenta los requisitos del proyecto y las capacidades de cada plataforma:

- **PostgreSQL:** Sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto utilizado para modelar y alojar la base de datos transaccional. Su robustez, soporte para restricciones de integridad referencial y compatibilidad con estándares SQL lo hacen idóneo para representar la operación hotelera con alta fidelidad.
- **KNIME Analytics Platform 5.11.0:** Herramienta visual de código abierto para el diseño y ejecución de flujos ETL. Fue seleccionada por su interfaz basada en nodos que facilita la documentación del proceso, su capacidad para manejar transformaciones complejas (limpieza, agregación, derivación, join dimensional) y por cumplir el requisito del proyecto de utilizar una herramienta ETL distinta de Power BI o Tableau.
- **Python / Jupyter Notebook (Google Colab):** Lenguaje de programación y entorno de ejecución utilizados para implementar la capa analítica de la solución. Mediante bibliotecas como pandas, matplotlib y seaborn se procesan los archivos CSV generados por el ETL y se calculan los KPIs e indicadores de negocio que responden las preguntas definidas. Google Colab fue elegido como entorno de ejecución por su accesibilidad y compatibilidad con el trabajo colaborativo del equipo.
- **Formato CSV (valores separados por comas):** Utilizado como formato de intercambio entre las capas ETL y analítica. Los archivos CSV exportados por KNIME (dimensiones y tabla de hechos) son consumidos directamente por los scripts de Python, garantizando portabilidad y facilidad de integración entre herramientas.

1. Comprensión del Caso y Definición de Requerimientos

1.1.Descripción del Problema de Negocio

Una cadena hotelera con múltiples propiedades distribuidas en distintas ubicaciones geográficas enfrenta el desafío de gestionar grandes volúmenes de información operacional provenientes de diversas fuentes: sistemas de reservas, registros de check-in y check-out, facturación de servicios complementarios, canales de venta digitales y físicos, entre otros. Esta dispersión de datos dificulta la toma de decisiones oportunas y fundamentadas, ya que los equipos directivos y operativos no cuentan con una visión consolidada e integrada del negocio.

La organización necesita comprender, de manera sistemática y confiable, cuáles son las propiedades más rentables, en qué temporadas se concentra la mayor demanda, qué canales de reserva generan mejores resultados en términos de ocupación e ingreso, y qué perfiles de huésped representan mayor valor para el negocio. Sin esta visibilidad, decisiones críticas como la fijación de tarifas, la asignación de recursos por sede, el diseño de campañas de marketing o la gestión de inventario de habitaciones se toman de forma reactiva o basándose en percepciones subjetivas en lugar de evidencia concreta.

A esto se suma la problemática de las cancelaciones y los “*no shows*”, fenómenos que impactan directamente la rentabilidad operativa y que requieren ser analizados en profundidad para identificar patrones según segmento de cliente, canal de reserva y temporada. De igual forma, el comportamiento del huésped respecto al consumo de servicios complementarios como restaurante, spa, tours o traslados representa una fuente de ingresos adicional cuyo potencial no siempre se aprovecha por falta de análisis.

En este contexto, el propósito del presente proyecto es diseñar e implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios que permita a la cadena hotelera centralizar su información operacional, transformarla en conocimiento útil y ponerla a disposición de los distintos usuarios de información a través de un modelo dimensional robusto, un proceso ETL documentado y una capa analítica que responda las preguntas clave del negocio. La solución busca apoyar tanto la gestión estratégica, orientada a la rentabilidad y el crecimiento, como de la gestión, enfocada en la eficiencia diaria de cada propiedad.

1.2.Usuarios de Información

Usuario	Rol	Necesidad principal
Gerencia General	Estratégico	Rentabilidad global por propiedad y periodo
Gerencia de Operaciones	Táctico	Ocupación, cancelaciones y desempeño operativo
Área de Revenue Management	Táctico/Operativo	Tarifas, ADR, RevPAR y canales de reserva
Área de Marketing	Táctico	Segmentación de huéspedes y canales efectivos

Gerencia de Experiencia al Cliente	Operativo	Servicios consumidos y perfil del huésped
------------------------------------	-----------	---

1.3. Indicadores Clave (KPIs)

KPI	Definición	Fórmula
Tasa de Ocupación	% de habitaciones ocupadas sobre el total disponible	$\text{Habitaciones ocupadas} / \text{Habitaciones disponibles} \times 100$
ADR (Average Daily Rate)	Tarifa promedio cobrada por habitación ocupada	$\text{Ingresos por habitaciones} / \text{Habitaciones vendidas}$
RevPAR	Ingreso por habitación disponible	$\text{ADR} \times \text{Tasa de Ocupación}$
Ingreso total por reserva	Valor monetario total generado por estadía	$\text{Suma de cargos de habitación} + \text{servicios complementarios}$
Tasa de cancelación	% de reservas que fueron canceladas	$\text{Reservas canceladas} / \text{Total reservas} \times 100$
Tasa de no-show	% de reservas donde el huésped no se presentó	$\text{No-shows} / \text{Total reservas confirmadas} \times 100$
Estadía promedio (LOS)	Promedio de noches por reserva	$\text{Total noches} / \text{Total reservas}$
Gasto promedio en servicios complementarios	Consumo promedio en servicios adicionales por huésped	$\text{Ingresos complementarios} / \text{Total huéspedes}$

1.4. Variables de Análisis

- **Tiempo:** fecha de reserva, fecha de check in, fecha de checkout, temporada (alta, media, baja), mes, trimestre, año.
- **Propiedad / Sede:** nombre del hotel, ubicación geográfica, categoría (estrellas), tipo de propiedad (resort, urbano, boutique).
- **Habitación:** tipo (sencilla, doble, suite, etc.), capacidad, tarifa rack, piso o zona.
- **Canal de reserva:** OTA (Booking, Expedia), directo web, agencia de viajes, call center, walkin.
- **Huésped:** nacionalidad, segmento (corporativo, turista, familiar, grupos), motivo de viaje, rango etario, género, recurrencia.
- **Reserva:** estado (confirmada, cancelada, noshow, completada), antelación de reserva, descuento aplicado, forma de pago.
- **Servicios complementarios:** restaurante, spa, tours, traslados, estacionamiento.

1.5.Preguntas de Negocio

Preguntas obligatorias del proyecto:

1. ¿Qué tipos de habitaciones, temporadas y canales de reserva generan mayores ingresos y ocupación?
2. ¿Cómo se comportan las cancelaciones, no shows y estadias promedio según segmento de cliente?
3. ¿Qué sedes o propiedades muestran mejor desempeño en ocupación, ADR e ingreso por habitación disponible (RevPAR)?
4. ¿Qué nacionalidades, motivos de viaje o perfiles de cliente consumen más servicios complementarios?

Pregunta adicional propuesta por el grupo:

5. ¿Con cuánta anticipación se realizan las reservas según canal y segmento, y cómo se relaciona esa antelación con la tasa de cancelación y el ADR obtenido?

2. Origen y la estructura de la base de datos transaccional

2.1. Descripción general

Se diseñó una base de datos relacional en PostgreSQL que simula la operación de una cadena hotelera, con el objetivo de representar los procesos principales asociados a la gestión de reservas, huéspedes, habitaciones, facturación y consumo de servicios. El modelo transaccional constituye la fuente de datos de origen para la solución de inteligencia de negocios, permitiendo capturar información detallada y estructurada que posteriormente será transformada hacia un modelo dimensional.

2.2. Estructura del modelo

El diseño se basa en un enfoque normalizado, separando las entidades principales y sus relaciones para garantizar integridad de los datos, evitar redundancias y facilitar la escalabilidad del sistema.

2.2.1. Entidades principales

- reserva: almacena la información principal de las reservas realizadas, incluyendo fechas, cantidad de huéspedes y monto total.
- huesped: contiene los datos de los clientes, como nombre, contacto, segmento y motivo de viaje.
- habitacion: representa las habitaciones disponibles en cada propiedad.
- propiedad: almacena la información de los hoteles o sedes de la cadena.
- factura: registra la facturación asociada a cada reserva.
- pago: contiene los pagos realizados sobre las facturas.
- consumo_servicio: registra el uso de servicios complementarios por parte de los huéspedes.

2.2.2. Tablas de relación

Se implementaron tablas intermedias para modelar relaciones de tipo muchos-a-muchos:

- reserva_huesped: permite asociar múltiples huéspedes a una misma reserva.

-
- reserva_habitacion: relaciona las reservas con las habitaciones utilizadas.

2.2.3. Tablas de referencia (catálogos)

Se incluyen tablas maestras que contienen valores controlados y estandarizados, utilizadas como llaves foráneas:

- pais
- ciudad
- tipo_propiedad
- tipo_habitacion
- canal_reserva
- estado_reserva
- metodo_pago
- segmento_cliente
- motivo_viaje
- genero
- rango_etario
- servicio_complementario
- temporada

Estas tablas permiten mantener consistencia en los datos y facilitan el análisis posterior.

2.3. Integridad y consistencia de los datos

El modelo implementa mecanismos para garantizar la calidad de la información:

- uso de llaves primarias (PK) en todas las tablas
- uso de llaves foráneas (FK) para mantener relaciones entre entidades
- restricciones de unicidad y valores obligatorios
- uso de tipos de datos adecuados para cada atributo

Esto asegura que los datos sean consistentes y confiables para su uso en procesos analíticos.

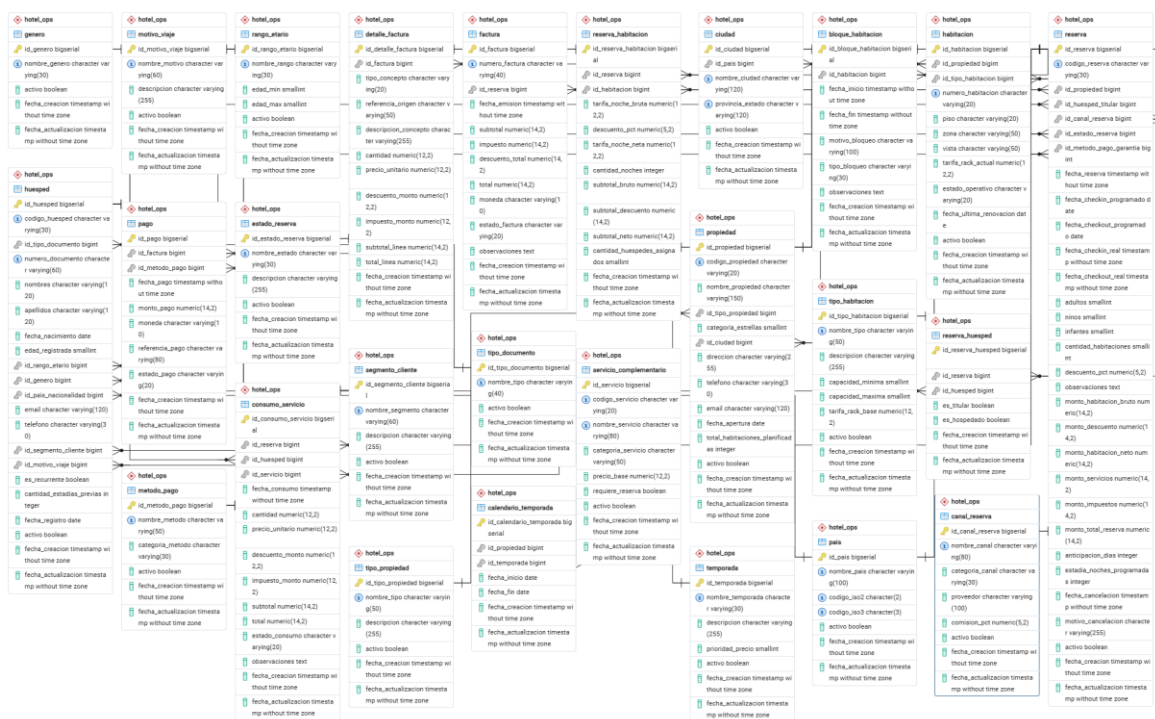
Justificación del diseño

El modelo transaccional fue diseñado para reflejar de manera realista la operación de una cadena hotelera, permitiendo capturar:

- comportamiento de reservas
- características de los clientes
- uso de habitaciones

- ingresos por servicios y pagos

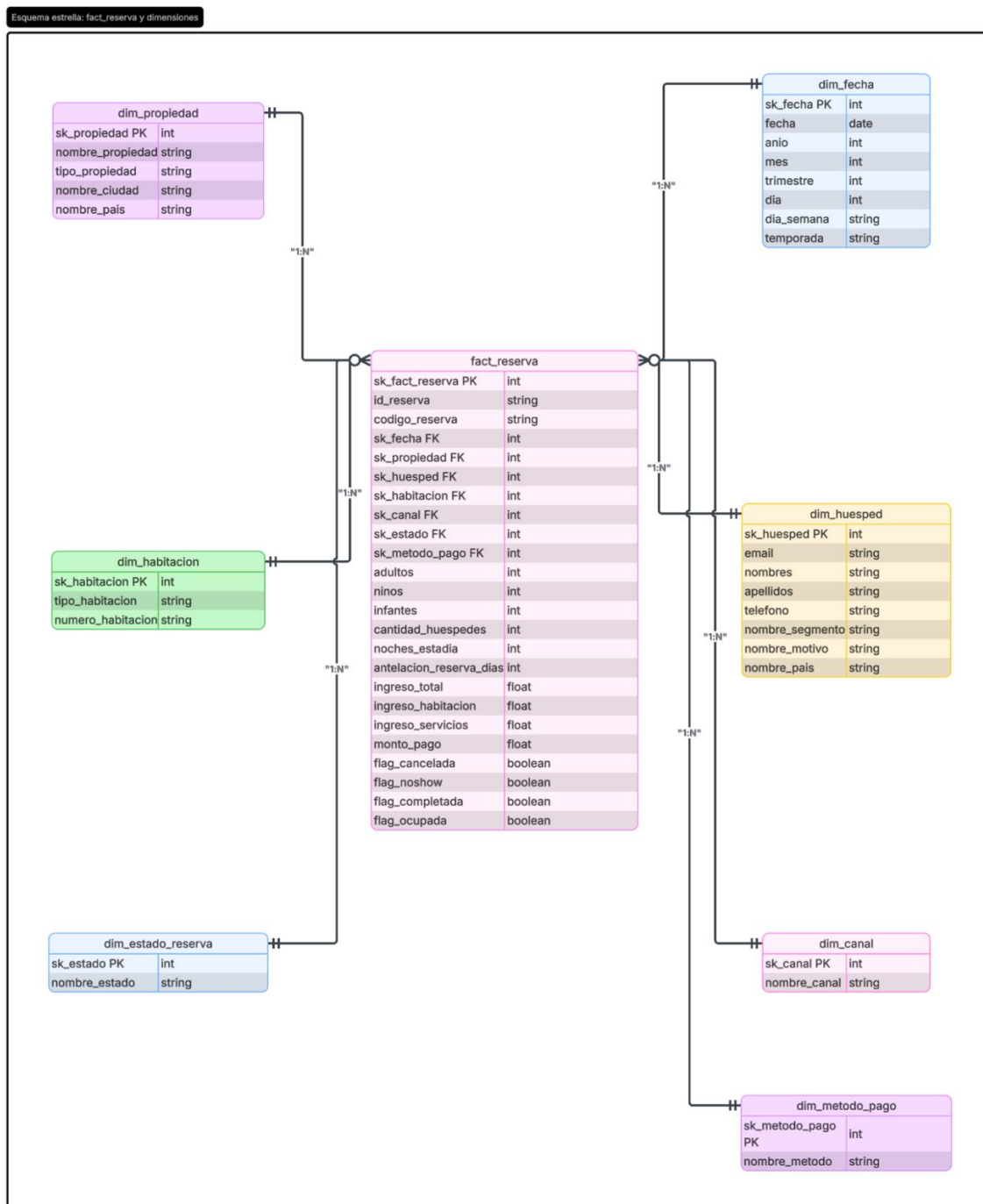
Además, su estructura facilita la trazabilidad de los datos hacia el modelo dimensional.



3. Diseño del modelo dimensional

El modelo dimensional se construyó con un esquema estrella centrado en `fact_reserva`, con el fin de analizar reservas, ingresos y ocupación de forma más sencilla. Las dimensiones asociadas permiten estudiar la información por fecha, propiedad, huésped, habitación, canal, estado de reserva y método de pago. La estructura final se definió de acuerdo con el ETL implementado, donde cada fila representa una reserva única consolidada.

3.1. Diagrama



Para una mejor visualización del diagrama del modelo dimensional, dirigirse al siguiente link: https://lucid.app/lucidchart/2f87613e-5e53-4b63-ae08-3746c09e174f/edit?viewport_loc=-296%2C-2524%2C3630%2C1843%2C0_0&invitationId=inv_ac7437c8-16e4-43be-9a97-1dc9764ba452

Granularidad

La granularidad de fact_reserva es una fila por reserva única consolidada. Esta decisión responde al proceso ETL, en el cual la información original fue agrupada y deduplicada a nivel de reserva, evitando repeticiones derivadas de servicios u otros registros asociados

Tablas de hechos

La tabla de hechos del modelo es fact_reserva. En ella se concentran las métricas más importantes de cada reserva, como la cantidad de huéspedes, la cantidad de noches de estadía, la antelación con que se hizo la reserva, el ingreso total, el ingreso por habitación, el ingreso por servicios y el monto pagado. También incluye indicadores que permiten identificar si una reserva fue cancelada, si terminó en no-show, si fue completada o si llegó a considerarse ocupada.

Dimensiones

El modelo incluye las siguientes dimensiones:

- dim_fecha, que permite analizar la información en el tiempo. En este caso, la fecha principal usada en el ETL fue la de check-in programado. Incluye atributos como fecha, año, mes, trimestre, día, día de la semana y temporada.
- dim_propiedad, que describe la sede o propiedad hotelera mediante el nombre, tipo de propiedad, ciudad y país.
- dim_huesped, que representa al huésped principal de la reserva e incluye datos como correo, nombres, apellidos, teléfono, segmento, motivo y país.
- dim_habitacion, que contiene el tipo y el número de habitación reservado.
- dim_canal, que identifica el canal por medio del cual se realizó la reserva.
- dim_estado_reserva, que clasifica el estado de la reserva, por ejemplo confirmada, cancelada, no-show o completada.
- dim_metodo_pago, que representa el método de pago o garantía asociado a la reserva.

Medidas principales

Entre las medidas más importantes de fact_reserva se encuentran: adultos, niños, infantes, cantidad_huespedes, noches_estadia, antelacion_reserva_dias, ingreso_total, ingreso_habitacion, ingreso_servicios y monto_pago. Además, se incluyen las banderas flag_cancelada, flag_noshow, flag_completada y flag_ocupada, que ayudan a calcular indicadores relacionados con cancelaciones, no-shows y ocupación.

Jerarquías

Dentro del modelo se definieron las siguientes jerarquías:

- Tiempo: Año → Trimestre → Mes → Día

- Ubicación: País → Ciudad → Propiedad
- Habitación: Tipo de habitación → Número de habitación

3.1.1. Justificación del diseño

Se decidió trabajar con un esquema estrella de una sola tabla de hechos porque esa fue la estructura que mejor se ajustó al ETL implementado. De esta forma, se mantiene coherencia entre la base de datos de origen, el proceso ETL y el modelo dimensional final. Además, los servicios complementarios sí quedaron contemplados, pero integrados dentro de la medida ingreso_servicios, en lugar de crear otra tabla de hechos separada.

3.2. Diccionario de datos de la solución dimensional

A continuación, se presenta un diccionario de datos resumido de la solución dimensional implementada. Este incluye las tablas principales del modelo estrella, sus campos más relevantes, el tipo de dato y una breve descripción funcional.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
dim_fecha	mes	int	Mes de la fecha
dim_fecha	trimestre	int	Trimestre de la fecha
dim_fecha	dia	int	Día del mes
dim_fecha	dia_semana	string	Nombre o descripción del día de la semana
dim_fecha	temporada	string	Temporada asociada a la fecha
dim_propiedad	sk_propiedad	int	Clave primaria de la dimensión propiedad
dim_propiedad	nombre_propiedad	string	Nombre del hotel o propiedad
dim_propiedad	tipo_propiedad	string	Tipo de propiedad, por ejemplo hotel, resort o boutique
dim_propiedad	nombre_ciudad	string	Ciudad donde se ubica la propiedad
dim_propiedad	nombre_pais	string	País donde se ubica la propiedad
dim_huesped	sk_huesped	int	Clave primaria de la dimensión huésped
dim_huesped	email	string	Correo del huésped usado como clave natural de integración
dim_huesped	nombres	string	Nombres del huésped
dim_huesped	apellidos	string	Apellidos del huésped
dim_huesped	telefono	string	Número telefónico del huésped
dim_huesped	nombre_segmento	string	Segmento al que pertenece el huésped
dim_huesped	nombre_motivo	string	Motivo de viaje asociado al huésped
dim_huesped	nombre_pais	string	País o nacionalidad del huésped
dim_habitacion	sk_habitacion	int	Clave primaria de la dimensión habitación
dim_habitacion	tipo_habitacion	string	Tipo de habitación reservada
dim_habitacion	numero_habitacion	string	Número o código de la habitación
dim_canal	sk_canal	int	Clave primaria de la dimensión canal
dim_canal	nombre_canal	string	Nombre del canal de reserva

dim_estado_reserva	sk_estado	int	Clave primaria de la dimensión estado
dim_estado_reserva	nombre_estado	string	Estado operativo de la reserva
dim_metodo_pago	sk_metodo_pago	int	Clave primaria de la dimensión método de pago
dim_metodo_pago	nombre_metodo	string	Nombre del método de pago o garantía

4. Diseño del ETL

El proceso ETL fue diseñado para transformar un archivo transaccional de reservas hoteleras en un conjunto de tablas dimensionales y una tabla de hechos aptas para análisis de inteligencia de negocios. La solución se implementó en **KNIME Analytics Platform 5.11.0**, herramienta seleccionada para cumplir con el requisito del proyecto de utilizar un proceso ETL distinto de Power BI o Tableau.

El archivo de origen contenía información de reservas, huéspedes, propiedades, habitaciones, canales, estados, métodos de pago y servicios complementarios. Debido a la naturaleza de la fuente, una misma reserva podía aparecer en múltiples filas cuando existían consumos de servicios asociados, por lo que fue necesario aplicar procesos de limpieza, normalización, consolidación y derivación para obtener una granularidad final de una fila por reserva.

Resultado final del ETL

El proceso genera como salida:

Dimensiones:

- dim_fecha.csv
- dim_propiedad.csv
- dim_huesped.csv
- dim_habitacion.csv
- dim_canal.csv
- dim_estado_reserva.csv
- dim_metodo_pago.csv

Tabla de hechos:

- fact_reserva.csv

Granularidad final:

Una fila por reserva única consolidada

4.1.Descripción de reglas de transformación.

Esta sección explica qué se transformó estructuralmente.

4.1.1. Separación lógica de entidades

A partir del archivo transaccional de origen, se separaron subconjuntos de datos para construir dimensiones independientes correspondientes a:

- Fecha
- Propiedad
- Huésped
- Habitación
- Canal de reserva
- Estado de reserva
- Método de pago

Cada dimensión se construyó mediante selección de columnas relevantes, eliminación de duplicados y generación de llaves subrogadas.

4.1.2. Construcción de dimensión fecha

Se generó una dimensión de tiempo a partir de las fechas presentes en el *dataset*, extrayendo componentes analíticos como:

- año
- mes
- día
- trimestre (*quarter*)
- día de la semana

Esta dimensión fue posteriormente utilizada para asociar la tabla de hechos mediante la fecha de check-in programado, al considerarse la referencia temporal más útil para análisis de ocupación e ingresos.

4.1.3. Consolidación de reservas repetidas

Dado que el *dataset* podía repetir una reserva en varias filas debido a servicios complementarios asociados, se aplicó un proceso de agrupación (GroupBy) utilizando como claves:

- id_reserva
- codigo_reserva

Sobre esa agrupación se definieron reglas de agregación diferenciadas:

Para atributos descriptivos:

Se utilizó agregación First, ya que el valor debía ser único y consistente por reserva.

Para montos:

- monto_total_reserva → First
- total_factura → First
- monto_pago → Sum
- total_servicio → Sum

Esto permitió evitar duplicaciones de ingresos provocadas por la repetición de filas a nivel de servicio.

4.1.4. Integración de dimensiones con la tabla de hechos

Una vez construidas las dimensiones, se integraron sus llaves subrogadas a la tabla de hechos mediante nodos Joiner en KNIME, sustituyendo claves naturales por claves analíticas:

- fecha_checkin_programado ↔ dim_fecha.fecha
- nombre_propiedad + tipo_propiedad + nombre_ciudad + nombre_pais ↔ dim_propiedad
- email ↔ dim_huesped
- tipo_habitacion + numero_habitacion ↔ dim_habitacion
- nombre_canal ↔ dim_canal
- nombre_estado ↔ dim_estado_reserva
- nombre_metodo ↔ dim_metodo_pago

4.2. Descripción de reglas de limpieza

Esta sección explica qué datos “sucios” o inconsistentes se corrigieron.

4.2.1. Tratamiento de valores nulos textuales

En el dataset original se detectaron valores textuales como:

- "NULL"
- "NULE" (error de digitación presente en algunos registros)

Estos valores aparecían en columnas monetarias como total_factura y provocaban errores de conversión numérica en KNIME.

Regla aplicada: Se reemplazaron estos valores por nulos reales o por cero, según el contexto de negocio, antes de convertir las columnas a tipo numérico.

Objetivo: Evitar errores de ejecución en nodos de agregación, conversión y fórmulas matemáticas.

4.2.2. Conversión de tipos de datos

Se realizaron conversiones explícitas para asegurar consistencia entre tipos:

- columnas monetarias → tipo numérico
- fechas → tipo Date
- fecha y hora → tipo Date&Time cuando correspondía

Esto fue especialmente importante en el cálculo de diferencias de fechas, ya que algunas columnas estaban en formato Date&Time y otras solo en Date.

4.2.3. Normalización de fechas para cálculos

Se detectó una inconsistencia entre:

- fecha_reserva (tipo Date&Time)

- fecha_checkin_programado y fecha_checkout_programado (tipo Date)

Para permitir cálculos como antelación de reserva y noches de estadía, se estandarizaron temporalmente los tipos de fecha mediante nodos de conversión, asegurando compatibilidad entre ambos campos.

4.2.4. Eliminación de duplicados en dimensiones

Antes de generar las llaves subrogadas de cada dimensión, se eliminaron duplicados utilizando combinaciones de atributos naturales según cada entidad, con el fin de evitar múltiples claves para el mismo valor de negocio. Ejemplos:

- dim_canal → un registro por nombre_canal
- dim_estado_reserva → un registro por nombre_estado
- dim_habitacion → un registro por combinación de tipo_habitacion + numero_habitacion

4.3. Descripción de reglas de homologación

Esta sección explica cómo se estandarizaron nombres/valores para que el modelo fuera consistente.

4.3.1. Estandarización de nombres de columnas

Se homologaron nombres de columnas para que la salida dimensional y la tabla de hechos tuvieran una nomenclatura consistente y orientada al análisis. Ejemplos:

- uso uniforme del prefijo sk_ para llaves subrogadas
- uso de nombres descriptivos como:
 - sk_fecha
 - sk_propiedad
 - sk_huesped
 - sk_habitacion
 - sk_canal
 - sk_estado
 - sk_metodo_pago

4.3.2. Homologación de estados de reserva

Los estados de reserva se normalizaron para trabajar con un conjunto reducido y analíticamente útil de categorías:

- Confirmada
- Cancelada
- NoShow
- Completada

A partir de estos estados se derivaron indicadores binarios que facilitan el análisis:

- flag_cancelada
- flag_noshow

- flag_completada
- flag_ocupada

4.3.3. Homologación de estructura temporal

Aunque existían múltiples fechas en el *dataset* (fecha de reserva, *check-in*, *check-out*), se homologó el análisis temporal principal utilizando la fecha de check-in programado como referencia para la relación con dim_fecha. Esto permitió mantener una sola clave temporal principal en la tabla de hechos y simplificar el modelo dimensional.

4.4. Descripción de reglas de derivación y carga

Esta sección explica **qué campos nuevos se calcularon**.

4.4.1. Cálculo de cantidad de huéspedes

Se creó la métrica: cantidad_huespedes

Regla: adultos + ninos + infantiles

4.4.2. Cálculo de noches de estadía

Se creó la métrica: noches_estadia

Regla: fecha_checkout_programado - fecha_checkin_programado

Esta medida representa la duración planificada de la reserva.

4.4.3. Cálculo de antelación de reserva

Se creó la métrica: antelacion_reserva_dias

Regla: fecha_checkin_programado - fecha_reserva (considerando conversión previa de tipos de fecha)

Esta variable se utilizó como indicador para analizar comportamiento de compra anticipada y su relación con cancelaciones e ingresos.

4.4.4. Derivación de ingreso por servicios

Se consolidó la métrica: ingreso_servicios

Regla: Corresponde a la suma de total_servicio por reserva durante el proceso de agrupación.

4.4.5. Derivación de ingreso por habitación

Se creó la métrica: ingreso_habitacion

Regla aplicada: monto_total_reserva - total_servicio

Esta regla se utilizó porque el dataset consolidado permitía interpretar monto_total_reserva como el total de la reserva y total_servicio como el componente adicional de servicios complementarios.

4.4.6. Derivación de ingreso total

Se homologó la métrica: ingreso_total

Regla: ingreso_total = monto_total_reserva

De esta manera, el ingreso total de la reserva se conserva como valor principal consolidado.

4.4.7. Derivación de flags analíticos

Se crearon indicadores binarios para facilitar cálculos de KPIs:

- **flag_cancelada**
1 si nombre_estado = "Cancelada" y 0 en otro caso
- **flag_noshow**
1 si nombre_estado = "NoShow" y 0 en otro caso
- **flag_completada**
1 si nombre_estado = "Completada" y 0 en otro caso
- **flag_ocupada**
1 si nombre_estado = "Completada" y 0 en otro caso

Se definió flag_ocupada con base en reservas completadas, ya que esta aproximación representa mejor la ocupación operativa real y es más defendible para el análisis del caso.

4.5. Descripción de reglas de carga

Esta parte explica cómo quedó el output.

4.5.1. Carga de dimensiones

Cada dimensión fue exportada a formato CSV mediante nodos CSV Writer, conservando:

- encabezados de columnas
- sin necesidad de RowIDs como dato analítico
- una fila por valor único de la dimensión

Archivos generados:

- dim_fecha.csv
- dim_propiedad.csv
- dim_huesped.csv
- dim_habitacion.csv
- dim_canal.csv
- dim_estado_reserva.csv
- dim_metodo_pago.csv

4.5.2. Carga de tabla de hechos

La tabla fact_reserva fue construida tras la integración de llaves subrogadas y la selección final de columnas analíticas. Columnas incluidas:

- identificadores de negocio
- llaves foráneas dimensionales
- métricas
- indicadores binarios derivados

Archivo generado:

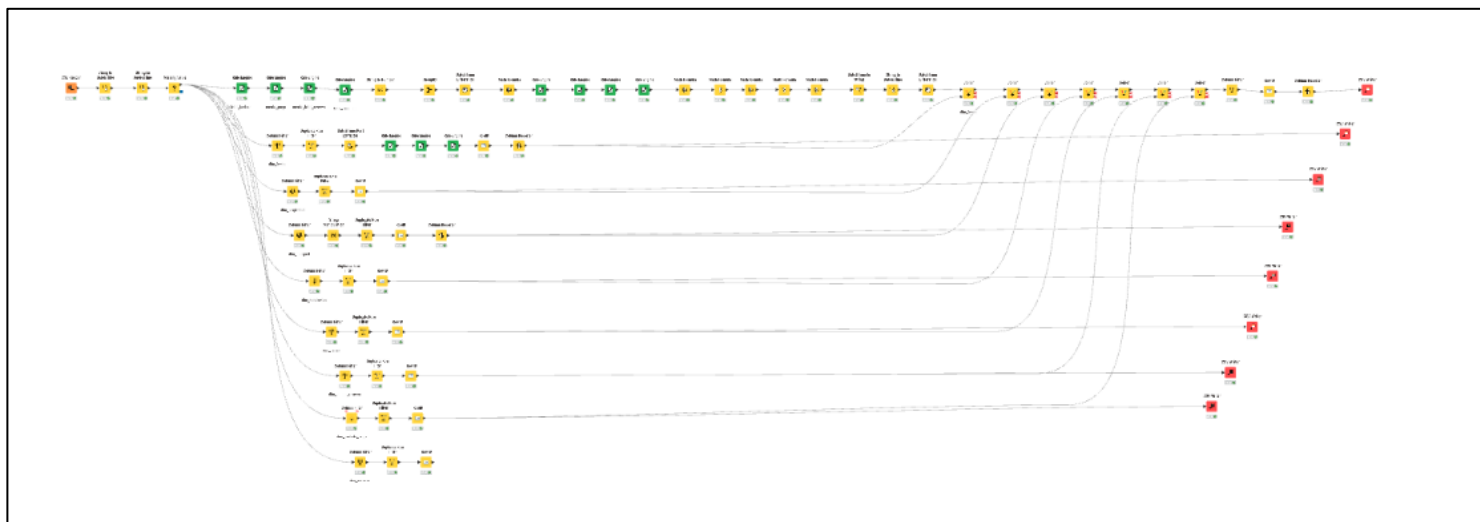
- fact_reserva.csv

4.5.3. Estructura final de salida

Los archivos fueron exportados a una carpeta de salida local para ser consumidos posteriormente por la capa analítica (Python / Jupyter / Google Colab), en cumplimiento del requerimiento de implementar una solución analítica funcional distinta del ETL y del modelo dimensional.

4.6. Evidencia de la ejecución del ETL

Evidencia 1: Vista general del workflow completo



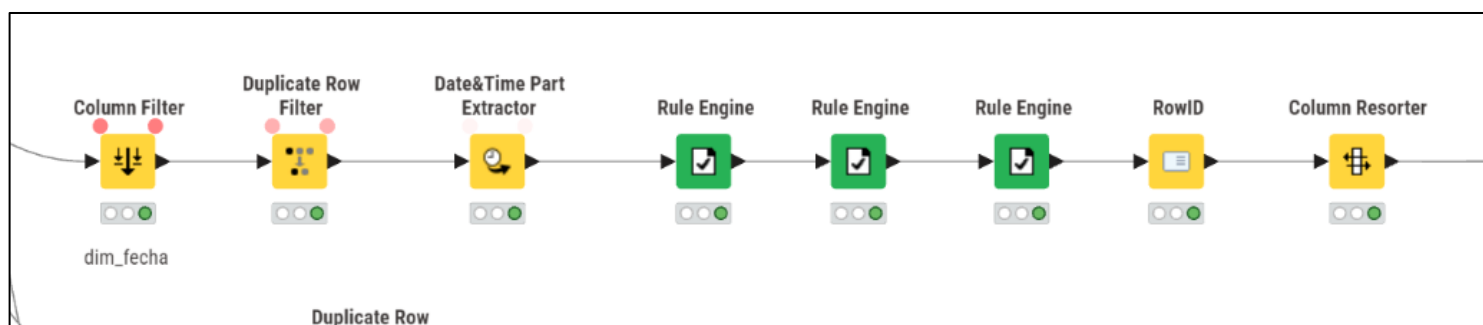
Evidencia 2: Preview del CSV Reader mostrando columnas y cantidad de filas

File Table (Table)

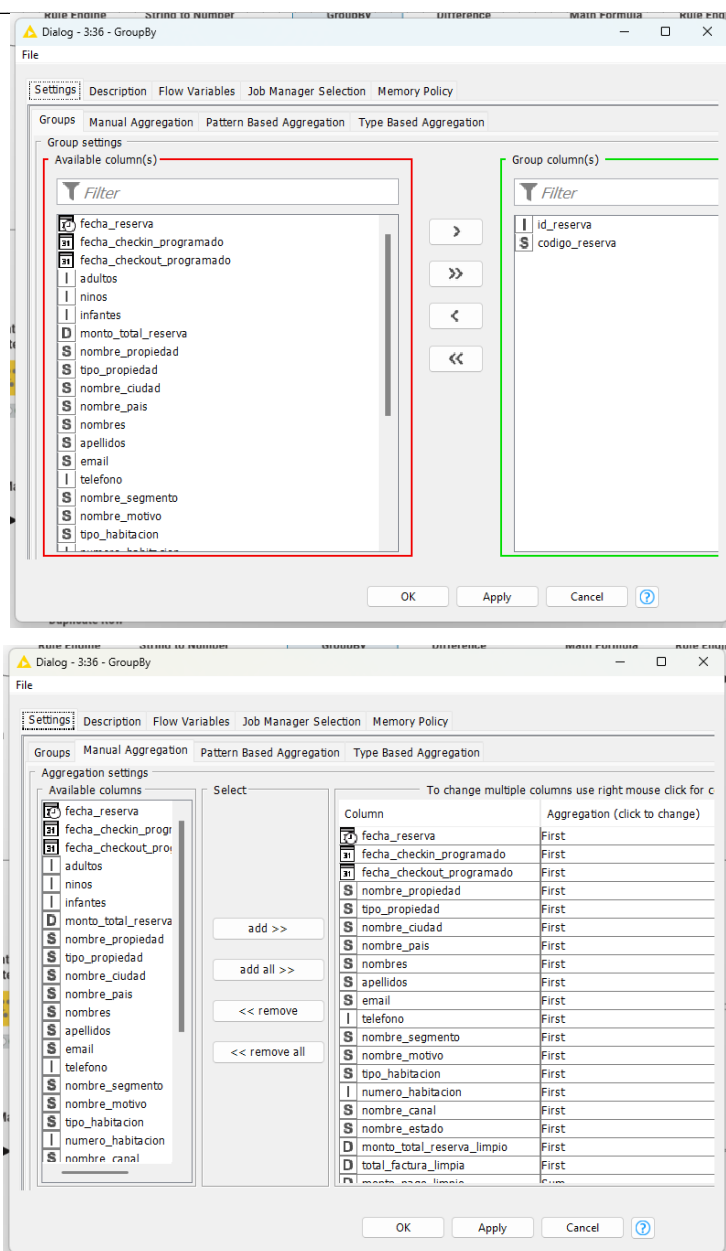
Rows: 1530 | Columns: 28

#	RowID	id_reserva	codigo_re...	fecha_res...	fecha_ch...	fecha_ch...	adultos	ninios	infantes	mc
		Number (...)	String	String	String	String	Number (...)	Number (...)	Number (...)	String
1	Row0	652	RES000652	2025-03-11 10:1	2025-04-03	2025-04-08	1	1	0	490.42
2	Row1	652	RES000652	2025-03-11 10:1	2025-04-03	2025-04-08	1	1	0	490.42
3	Row2	273	RES000273	2026-07-04 10:1	2026-07-08	2026-07-12	2	0	0	768.4
4	Row3	51	RES000051	2025-03-13 10:1	2025-05-04	2025-05-08	1	0	0	528.84
5	Row4	839	RES000839	2026-03-06 10:1	2026-04-05	2026-04-11	3	0	0	743.09
6	Row5	839	RES000839	2026-03-06 10:1	2026-04-05	2026-04-11	3	0	0	743.09
7	Row6	839	RES000839	2026-03-06 10:1	2026-04-05	2026-04-11	3	0	0	743.09
8	Row7	70	RES000070	2025-03-25 10:1	2025-06-04	2025-06-09	1	0	0	600.88
9	Row8	70	RES000070	2025-03-25 10:1	2025-06-04	2025-06-09	1	0	0	600.88
10	Row9	350	RES000350	2025-01-14 10:1	2025-04-05	2025-04-08	1	0	0	411.6
11	Row10	350	RES000350	2025-01-14 10:1	2025-04-05	2025-04-08	1	0	0	411.6
12	Row11	350	RES000350	2025-01-14 10:1	2025-04-05	2025-04-08	1	0	0	411.6
13	Row12	539	RES000539	2026-01-25 10:1	2026-04-25	2026-05-01	3	0	0	968.41
14	Row13	539	RES000539	2026-01-25 10:1	2026-04-25	2026-05-01	3	0	0	968.41
15	Row14	539	RES000539	2026-01-25 10:1	2026-04-25	2026-05-01	3	0	0	968.41
16	Row15	758	RES000758	2025-09-09 10:1	2025-10-18	2025-10-21	3	0	0	748.06
17	Row16	758	RES000758	2025-09-09 10:1	2025-10-18	2025-10-21	3	0	0	748.06
18	Row17	758	RES000758	2025-09-09 10:1	2025-10-18	2025-10-21	3	0	0	748.06
19	Row18	874	RES000874	2026-04-03 10:1	2026-06-07	2026-06-12	2	0	0	621.84
20	Row19	874	RES000874	2026-04-03 10:1	2026-06-07	2026-06-12	2	0	0	621.84
21	Row20	278	RES000278	2026-07-16 10:1	2026-07-25	2026-07-28	3	0	0	741.73
22	Row21	278	RES000278	2026-07-16 10:1	2026-07-25	2026-07-28	3	0	0	741.73
23	Row22	278	RES000278	2026-07-16 10:1	2026-07-25	2026-07-28	3	0	0	741.73
24	Row23	176	RES000176	2025-10-21 10:1	2026-01-16	2026-01-19	3	1	0	483.64
25	Row24	176	RES000176	2025-10-21 10:1	2026-01-16	2026-01-19	3	1	0	483.64

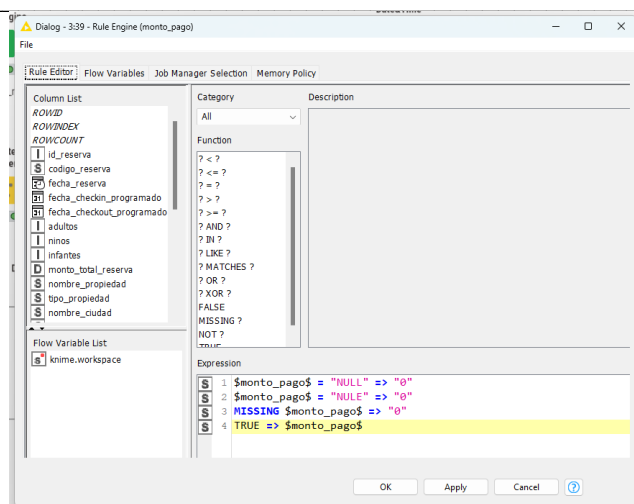
Evidencia 3: Construcción de dim_fecha



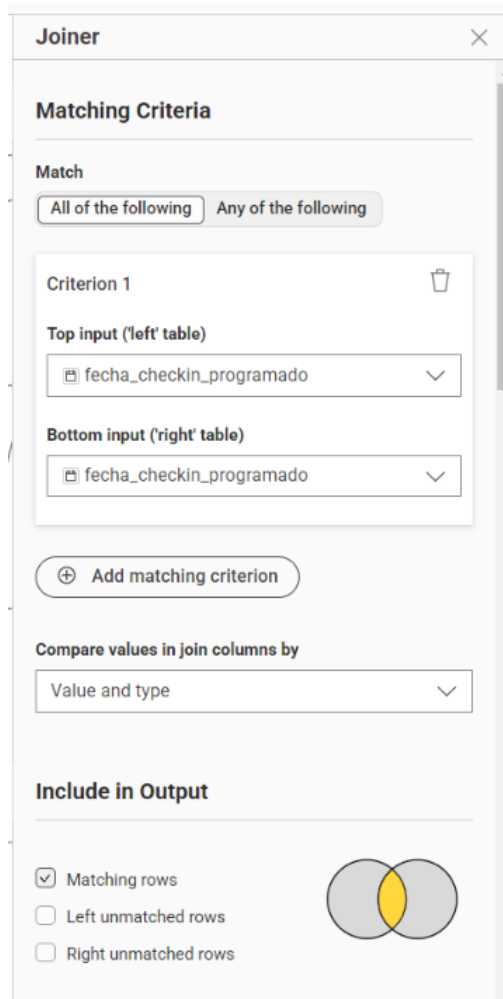
Evidencia 4: GroupBy de consolidación de reservas



Evidencia 5: limpieza de nulos / reemplazo de "NULL" / "NULE"



Evidencia 6: Joiners con dimensiones



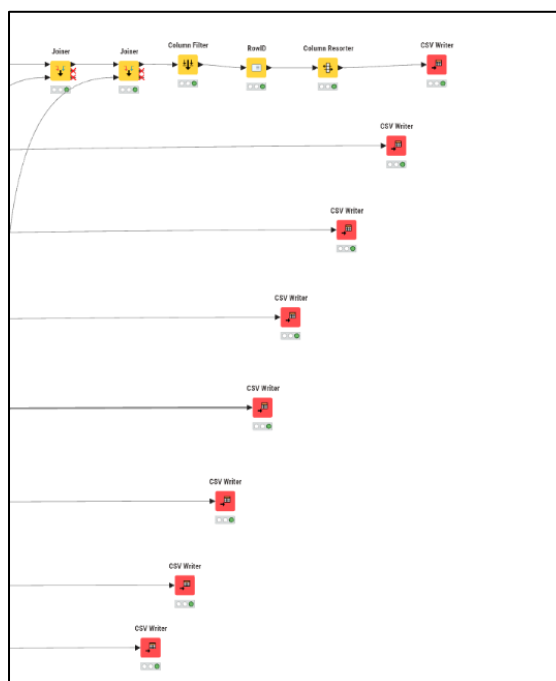
Evidencia 7: Tabla final fact_reserva

Output data (table)

Rows: 500 | Columns: 26

#	RowID	sk_fert...	sk_reserva...	codigo_p...	sk_fecha...	sk_pempe...	sk_huemp...	sk_habita...	sk_canal...	sk_estado...	sk_metod...	monto_p...	adultos...	ninos...	infantes...	noches_e...	cantidad...	flag_canc...	flag...
1	Row0	Row0_Row955	1	RES000001	Row1475	Row2	Row1352	Row1353	Row0	Row1350	Row1350	0	1	0	0	2	1	1	0
2	Row1	Row1_Row951	2	RES000002	Row1388	Row7	Row1388	Row1354	Row3	Row1350	Row1350	0	1	0	0	3	1	1	0
3	Row2	Row2_Row951	3	RES000003	Row1451	Row3	Row1407	Row1386	Row35	Row1350	Row1350	0	2	0	0	4	2	1	0
4	Row3	Row3_Row953	4	RES000004	Row1390	Row0	Row1398	Row1373	Row34	Row1351	Row1350	0	2	1	0	5	3	0	1
5	Row4	Row4_Row157	5	RES000005	Row402	Row2	Row95	Row167	Row20	Row87	Row2	163.62	2	0	0	6	2	0	0
6	Row5	Row5_Row178	6	RES000006	Row353	Row7	Row522	Row178	Row4	Row87	Row9	51.35	3	2	0	1	5	0	0
7	Row6	Row6_Row244	7	RES000007	Row518	Row3	Row99	Row119	Row2	Row0	Row8	865.58	3	0	0	2	3	0	0
8	Row7	Row7_Row226	8	RES000008	Row470	Row0	Row369	Row277	Row0	Row0	Row3	1,050.92	3	1	0	3	4	0	0
9	Row8	Row8_Row147	9	RES000009	Row289	Row2	Row435	Row198	Row3	Row0	Row0	320.92	3	0	0	4	3	0	0
10	Row9	Row9_Row47	10	RES000010	Row96	Row7	Row96	Row96	Row35	Row0	Row4	898.24	1	0	0	5	1	0	0
11	Row10	Row10_Row311	11	RES000011	Row710	Row3	Row459	Row150	Row34	Row0	Row2	2,171.97	1	0	0	6	1	0	0
12	Row11	Row11_Row26	12	RES000012	Row56	Row0	Row260	Row0	Row20	Row0	Row9	132.21	1	2	1	1	4	0	0
13	Row12	Row12_Row55	13	RES000013	Row114	Row0	Row114	Row48	Row4	Row0	Row5	853.26	2	0	0	2	2	0	0
14	Row13	Row13_Row15	14	RES000014	Row385	Row7	Row618	Row162	Row2	Row0	Row0	1,267.66	2	0	0	3	2	0	0
15	Row14	Row14_Row37	15	RES000015	Row876	Row3	Row88	Row65	Row0	Row0	Row4	352.22	2	0	0	4	2	0	0
16	Row15	Row15_Row431	16	RES000016	Row1093	Row0	Row959	Row23	Row3	Row0	Row2	980.84	3	1	0	5	4	0	0
17	Row16	Row16_Row67	17	RES000017	Row137	Row2	Row274	Row319	Row35	Row0	Row9	2,030.61	3	0	0	6	3	0	0
18	Row17	Row17_Row18	18	RES000018	Row39	Row7	Row147	Row59	Row34	Row0	Row3	127.13	3	2	0	1	5	0	0
19	Row18	Row18_Row35	19	RES000019	Row78	Row3	Row78	Row78	Row20	Row0	Row0	847.86	3	0	0	2	3	0	0
20	Row19	Row19_Row30	20	RES000020	Row757	Row0	Row181	Row351	Row4	Row0	Row4	1,386.36	1	1	0	3	2	0	0
21	Row20	Row20_Row55	21	RES000021	Row1410	Row2	Row1376	Row1410	Row2	Row0	Row1350	0	1	0	0	4	1	1	0
22	Row21	Row21_Row541	22	RES000022	Row1406	Row7	Row1442	Row1364	Row0	Row1350	Row1350	0	1	0	0	5	1	1	0
23	Row22	Row22_Row55	23	RES000023	Row1422	Row3	Row1451	Row1389	Row3	Row0	Row1350	0	2	0	0	6	2	1	0
24	Row23	Row23_Row511	24	RES000024	Row1273	Row0	Row1377	Row1353	Row35	Row1351	Row1350	0	2	2	1	1	5	0	1
25	Row24	Row24_Row86	25	RES000025	Row167	Row2	Row897	Row472	Row34	Row87	Row9	154.24	2	0	0	2	2	0	0
26	Row25	Row25_Row14	26	RES000026	Row178	Row7	Row550	Row144	Row20	Row87	Row3	126.11	3	0	0	3	3	0	0
27	Row26	Row26_Row76	27	RES000027	Row149	Row3	Row149	Row149	Row4	Row9	Row3	341.71	3	0	0	4	3	0	0
28	Row27	Row27_Row71	28	RES000028	Row1249	Row0	Row381	Row82	Row2	Row0	Row0	980.84	3	1	0	5	4	0	0
29	Row28	Row28_Row311	29	RES000029	Row702	Row2	Row198	Row51	Row0	Row0	Row4	2,030.61	3	0	0	6	3	0	0
30	Row29	Row29_Row121	30	RES000030	Row231	Row7	Row231	Row9	Row3	Row0	Row2	123.45	1	2	0	1	3	0	0
31	Row30	Row30_Row1	31	RES000031	Row427	Row3	Row427	Row332	Row35	Row0	Row4	865.58	1	0	0	2	1	0	0
32	Row31	Row31_Row1	32	RES000032	Row0	Row0	Row96	Row555	Row34	Row0	Row3	1,431.6	1	1	0	3	2	0	0
33	Row32	Row32_Row40	33	RES000033	Row972	Row2	Row568	Row559	Row20	Row0	Row0	348.04	2	0	0	4	2	0	0
34	Row33	Row33_Row12	34	RES000034	Row247	Row7	Row247	Row247	Row4	Row0	Row4	882.08	2	0	0	5	2	0	0
35	Row34	Row34_Row48	35	RES000035	Row98	Row3	Row98	Row98	Row2	Row0	Row2	2,162.82	2	0	0	6	2	0	0
36	Row35	Row35_Row261	36	RES000036	Row575	Row0	Row575	Row202	Row0	Row0	Row9	123.74	3	2	1	1	6	0	0
37	Row36	Row36_Row145	37	RES000037	Row315	Row3	Row147	Row24	Row3	Row0	Row5	872.45	3	0	0	4	1	0	0

Evidencia 8: CSV Writers finales



OneDrive > ... > TEC > ATI > Semestre > 9 Semestre > Inteligencia de Negocios Vol 3 > Proyecto > Proyecto 1 > ETL_hotel > Output

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
dim_canal.csv	● R	21/4/26 21:59	Archivo de origen Com...	1 KB
dim_estado_reserva.csv	● R	21/4/26 21:59	Archivo de origen Com...	1 KB
dim_fecha.csv	● R	21/4/26 21:57	Archivo de origen Com...	41 KB
dim_habitacion.csv	● R	21/4/26 21:59	Archivo de origen Com...	4 KB
dim_huesped.csv	● R	21/4/26 21:58	Archivo de origen Com...	35 KB
dim_metodo_pago.csv	● R	21/4/26 22:00	Archivo de origen Com...	1 KB
dim_propiedad.csv	● R	21/4/26 21:58	Archivo de origen Com...	1 KB
fact_reserva.csv	● R	21/4/26 21:52	Archivo de origen Com...	159 KB

4.7.Documentación de reglas ETL

El siguiente cuadro documenta los campos destino, origen y reglas aplicadas en el proceso ETL

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_fecha.sk_fecha	Fecha única derivada de fecha_checkin_programado	Generación de llave subrogada secuencial para la dimensión	Llave analítica utilizada para relacionar la tabla de hechos con la dimensión de tiempo
dim_fecha.fecha	fecha_checkin_programado	Selección directa y normalización a tipo fecha	Se definió como fecha analítica principal del modelo
dim_fecha.anio	fecha_checkin_programado	Extracción de componente fecha	Permite agregación anual
dim_fecha.mes	fecha_checkin_programado	Extracción de componente fecha	Permite agregación mensual
dim_fecha.dia	fecha_checkin_programado	Extracción de componente fecha	Permite análisis diario
dim_fecha.trimestre	fecha_checkin_programado	Extracción de quarter / trimestre	El atributo quarter fue homologado conceptualmente como trimestre
dim_fecha.día_semana	fecha_checkin_programado	Extracción de día de la semana	Útil para análisis de patrones de check-in

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_propiedad.sk_propiedad	nombre_propiedad, tipo_propiedad, nombre_ciudad, nombre_pais	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Se construyó una fila única por propiedad
dim_propiedad.nombre_propiedad	nombre_propiedad	Selección directa	Nombre comercial de la sede/hotel
dim_propiedad.tipo_propiedad	tipo_propiedad	Selección directa	Clasificación analítica de la propiedad
dim_propiedad.nombre_ciudad	nombre_ciudad	Selección directa	Nivel geográfico intermedio
dim_propiedad.nombre_pais	nombre_pais	Selección directa	Nivel geográfico superior
dim_huesped.sk_huesped	email	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Se utilizó el correo electrónico como clave natural de integración
dim_propiedad.nombre_propiedad	nombre_propiedad	Selección directa	Nombre comercial de la sede/hotel
dim_propiedad.tipo_propiedad	tipo_propiedad	Selección directa	Clasificación analítica de la propiedad

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_propiedad.nombre_ciudad	nombre_ciudad	Selección directa	Nivel geográfico intermedio
dim_propiedad.nombre_pais	nombre_pais	Selección directa	Nivel geográfico superior
dim_huesped.sk_huesped	email	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Se utilizó el correo electrónico como clave natural de integración
dim_huesped.email	email	Selección directa	Identificador natural del huésped titular
dim_huesped.nombres	nombres	Selección directa	Atributo descriptivo del huésped
dim_huesped.apellidos	apellidos	Selección directa	Atributo descriptivo del huésped
dim_huesped.telefono	telefono	Selección directa	Dato de contacto del huésped
dim_huesped.nombre_segmento	nombre_segmento	Selección directa	Segmentación comercial del cliente
dim_huesped.nombre_motivo	nombre_motivo	Selección directa	Motivo principal del viaje

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_huesped.nombre_pais	nombre_pais	Selección directa	País o nacionalidad asociada al huésped
dim_habitacion.sk_habitacion	tipo_habitacion, numero_habitacion	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Se definió una fila única por habitación
dim_habitacion.tipo_habitacion	tipo_habitacion	Selección directa	Clasificación de la habitación
dim_habitacion.numero_habitacion	numero_habitacion	Selección directa	Identificador operativo de la habitación
dim_canal.sk_canal	nombre_canal	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Una fila única por canal de reserva
dim_canal.nombre_canal	nombre_canal	Selección directa	Canal comercial de origen de la reserva
dim_estado_reserva.sk_estado	nombre_estado	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Una fila única por estado de reserva
dim_estado_reserva.nombre_estado	nombre_estado	Selección directa	Estado operativo de la reserva
dim_metodo_pago.sk_metodo_pago	nombre_metodo	Eliminación de duplicados + generación de llave subrogada	Una fila única por método de pago

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_metodo_pago.nombre_metodo	nombre_metodo	Selección directa	Método de pago o garantía de la reserva
fact_reserva.id_reserva	id_reserva	Selección directa + uso como clave de agrupación	Identificador técnico de negocio de la reserva
fact_reserva.codigo_reserva	codigo_reserva	Selección directa + uso como clave de agrupación	Código visible / funcional de la reserva
fact_reserva.sk_fecha	fecha_checkin_programado → dim_fecha.fecha	Join con dimensión fecha	Se reemplazó la fecha natural por llave subrogada
fact_reserva.sk_propiedad	nombre_propiedad, tipo_propiedad, nombre_ciudad, nombre_pais → dim_propiedad	Join con dimensión propiedad	Se reemplazaron atributos naturales por llave subrogada
fact_reserva.sk_huesped	email → dim_huesped.email	Join con dimensión huésped	Se utilizó email como criterio de integración
fact_reserva.sk_habitacion	tipo_habitacion, numero_habitacion → dim_habitacion	Join con dimensión habitación	Join compuesto por tipo + número
fact_reserva.sk_canal	nombre_canal → dim_canal.nombre_canal	Join con dimensión canal	Se reemplazó el valor textual por llave subrogada

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
fact_reserva.sk_estado	nombre_estado → dim_estado_reserva.nombre_estado	Join con dimensión estado	Se reemplazó el estado textual por llave subrogada
fact_reserva.sk_metodo_pago	nombre_metodo → dim_metodo_pago.nombre_metodo	Join con dimensión método de pago	Se reemplazó el método textual por llave subrogada
fact_reserva.adultos	adultos	Agregación tipo First en GroupBy	Valor constante por reserva
fact_reserva.ninos	ninos	Agregación tipo First en GroupBy	Valor constante por reserva
fact_reserva.infantes	infantes	Agregación tipo First en GroupBy	Valor constante por reserva
fact_reserva.cantidad_huespedes	adultos, ninos, infantes	Derivación: suma de componentes	Métrica derivada para análisis de ocupación y perfil de reserva
fact_reserva.noches_estadia	fecha_checkout_programado, fecha_checkin_programado	Derivación: diferencia de fechas	Representa la duración planificada de la estadía
fact_reserva.anticipacion_reserva_dias	fecha_checkin_programado, fecha_reserva	Derivación: diferencia de fechas con normalización previa de tipos	Mide cuántos días antes se realizó la reserva
fact_reserva.monto_pago	monto_pago	Agregación tipo Sum en GroupBy	Se consolidó el total pagado por reserva

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
fact_reserva.ingreso_servicios	total_servicio	Agregación tipo Sum en GroupBy	Suma de servicios complementarios asociados a la reserva
fact_reserva.ingreso_total	monto_total_reserva	Agregación tipo First en GroupBy y homologación semántica	Se asumió como total consolidado de la reserva
fact_reserva.ingreso_habitacion	monto_total_reserva, total_servicio	Derivación: monto_total_reserva - total_servicio	Aproximación del ingreso atribuible a habitación
fact_reserva.flag_cancelada	nombre_estado	Regla condicional (1 si estado = “Cancelada”, 0 en otro caso)	Indicador binario para KPI de cancelación
fact_reserva.flag_noshow	nombre_estado	Regla condicional (1 si estado = “NoShow”, 0 en otro caso)	Indicador binario para KPI de no-show
fact_reserva.flag_completada	nombre_estado	Regla condicional (1 si estado = “Completada”, 0 en otro caso)	Indicador binario de estadía completada
fact_reserva.flag_ocupada	nombre_estado	Regla condicional (1 si estado = “Completada”, 0 en otro caso)	Se utilizó como proxy de ocupación operativa real

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
fact_reserva.sk_fact_reserva (opcional/documental)	Secuencia técnica interna	Generación de identificador técnico secuencial	Puede documentarse aunque no se haya materializado si se omitió por limitaciones del nodo disponible

5. Respuesta a las preguntas de negocio mediante la solución analítica implementada [Dylan]

Pendiente

6. Conclusiones [Todos]

6.1.Limitaciones encontradas - *Pendiente*

6.2.Posibles mejoras futuras - *Pendiente*

6.3.Conclusiones - *Pendiente*

Referencias Bibliográficas

Pendiente